ЭКГ-ИИ: Приложение для расшифровки ЭКГ в отдалённых регионах КР

Актуальность проблемы

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — главная причина смерти в Кыргызстане: на их долю стабильно приходится **50–52% всех смертей**, что составляет **17–20 тыс. человек ежегодно** (~50 смертей в сутки). По смертности от ишемической болезни сердца КР занимает **3-е место среди женщин** и **5-е место среди мужчин** из 51 страны ВОЗ Европейского региона. Более **65% населения** проживает в сельской местности, где острее всего ощущается кадровый и технологический дефицит.

Ключевые данные

Показатель	Значение	Источник
Доля ССЗ в структуре смертности	50–52%	МСС КР, 2022–2026
Смертей от ССЗ в год	~19 000	IJMEDRI, 2024
Смертность на 100 тыс. населения	234,5	European Heart Journal, 2024
Доля населения с АГ	34–37%	НЦКиТ
Доля сельского населения	65,1%	Нацстатком, 2023
Взрослых 40–64 лет с риском ССЗ >30% за 10 лет	каждый 5-й	World Bank PHC Report

Проблема: кадровый дефицит и отсутствие ЭКГ-экспертизы на первичном уровне

- **Нехватка кардиологов.** Фельдшеры и ВОП фиксируют ЭКГ, но не имеют достаточной подготовки для распознавания жизнеугрожающих аритмий и острых коронарных синдромов (ОКС). Горные регионы (Нарын, Талас, Баткен, Алай) критически недообеспечены специалистами.
- **Задержка диагностики = смерть.** При остром инфаркте миокарда каждые 30 минут промедления увеличивают летальность на 7–8%. Телемедицинская передача ЭКГ фактически недоступна в большинстве ФАП.
- **Оборудование есть — интерпретации нет.** В рамках реформ ПМСП аппараты ЭКГ закупались в сельские учреждения без системы поддержки принятия решений.
- **Цифровая медицина недоиспользуется.** ВОЗ и Всемирный банк прямо указывают: телемедицина остаётся «незадействованным рычагом» в отдалённых сообществах КР.

Технологическая возможность уже существует

Модели глубокого обучения на базе MIT-BIH Arrhythmia Database достигают **точности 98–99,4%** в классификации аритмий. Алгоритмы оцифровки бумажных ЭКГ с фотографии смартфона обрабатывают снимок **менее чем за 7 секунд** при устойчивости к дефектам изображения (складки, пятна, перспективное искажение). Это делает задачу технически реализуемой в формате исследовательского проекта.

European Heart Journal, 2024 · IJMEDRI, 2024 · Nature — ECG digitization, 2025 · Nature — Deep learning ECG, 2024

Концепция проекта

ECG-AI KG — мобильное приложение с ИИ-бэкендом для автоматической расшифровки бумажных ЭКГ-плёнок по фотографии с телефона. Целевые пользователи: фельдшеры, медсёстры и ВОП в ФАП/ЦСМ отдалённых районов КР.

Цель проекта

Снизить время от снятия ЭКГ до клинического решения о тактике ведения пациента **с нескольких часов до 1–2 минут** в учреждениях без кардиолога, тем самым повысив выживаемость при ОКС, жизнеугрожающих аритмиях и других острых состояниях.

Пользовательский сценарий

1. Фельдшер снимает ЭКГ на аппарате и делает фото плёнки смартфоном.
2. Загружает фото в приложение ECG-AI KG.
3. ИИ-модель оцифровывает сигнал и классифицирует патологию.
4. На экране — расшифровка: норма / подозрение на патологию + тип + степень срочности.
5. Приложение выдаёт краткий алгоритм дальнейших действий (экстренная эвакуация / наблюдение / консультация).

Ключевые принципы

- **Офлайн-режим** — работает без интернета (критично для горных ФАП).
- **Поддержка, не замена** — результат подаётся как «помощь в интерпретации», а не диагноз; финальное решение — за врачом.
- **Простой интерфейс** — разработан для пользователя со средним уровнем цифровой грамотности.
- **Двуязычность** — кыргызский и русский интерфейс.
- **Логирование** — все случаи сохраняются для последующего аудита и дообучения модели.

ТЗ: Описание системы

Система состоит из трёх компонентов: мобильное приложение (клиент), сервер ИИ-обработки и административная панель.

Компоненты системы

Компонент	Описание
Мобильное приложение	Android/iOS, офлайн-режим (lite-модель), загрузка фото ЭКГ, отображение результата
ИИ-бэкенд (облако)	Сервер обработки изображений: оцифровка → классификация → формирование заключения
Административная панель	Мониторинг случаев, управление пользователями, выгрузка данных для МЗ КР

Входные данные

- Фотография бумажной ЭКГ-плёнки (12-отведений или укороченный формат), сделанная стандартной камерой смартфона.
- Метаданные: возраст и пол пациента, учреждение, дата/время.

Выходные данные

- **Интерпретация**: норма / подозрение на патологию (с указанием типа).
- **Категория срочности**: 🔴 экстренно / 🟡 наблюдение / 🟢 плановая консультация.
- **Список выявленных паттернов**: например, «Синусовая тахикардия», «Признаки ОКС с подъёмом ST», «Фибрилляция предсердий».
- **Краткий алгоритм действий**: 3–5 шагов для медперсонала.
- **Визуализация**: выделение аномальных сегментов на оцифрованном ЭКГ.

Целевые патологии (MVP)

На первом этапе система распознаёт приоритетные жизнеугрожающие состояния:

1. Острый коронарный синдром (подъём ST / депрессия ST)
2. Фибрилляция и трепетание предсердий
3. Желудочковые тахикардии / фибрилляция желудочков
4. Полная АВ-блокада (III степень)
5. Синусовые тахи- и брадиаритмии
6. Блокады ножек пучка Гиса (БЛНПГ / БПНПГ)

ТЗ: Архитектура и технический стек

Стек технологий

Слой	Технология	Обоснование
Мобильное приложение	Flutter (Android + iOS)	Единая кодовая база, офлайн-поддержка

Слой	Технология	Обоснование
Оцифровка ЭКГ-изображения	YOLOv11 (сегментация) + OpenCV	SOTA по оцифровке бумажных ЭКГ, open-source
Классификация аритмий	CNN + BiLSTM (1D-сигнал)	Точность 98–99,4% на MIT-BIH; сочетает пространственные и временные паттерны
Обучающий датасет	MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet)	Золотой стандарт, 48 записей, аннотированы двумя кардиологами
Дополнительный датасет	PTB-XL (21 837 ЭКГ)	Расширение для 12-отведений и ОКС
Бэкенд API	Python (FastAPI)	Быстрая разработка, нативный DL-стек
Облако	Google Cloud / локальный сервер М3	Гибкость; опция деплоя on-premise для суверенитета данных
Lite-модель офлайн	TensorFlow Lite	Базовая классификация без интернета
Административная панель	React + PostgreSQL	Стандартный веб-стек

Пайплайн обработки ЭКГ-изображения

1. **Предобработка изображения** — коррекция перспективы, удаление теней, выравнивание по сетке бумаги (OpenCV).
2. **Сегментация кривых** — выделение ЭКГ-сигнала с фона (YOLOv11 instance segmentation).
3. **Оцифровка** — преобразование пикселей в числовой временной ряд с калибровкой по стандартной сетке (25 мм/с, 10 мм/мВ).
4. **Классификация** — CNN + BiLSTM на 1D-сигнале, обученная на MIT-BIH + PTB-XL.
5. **Генерация заключения** — шаблонный движок с клинической логикой + LLM-дополнение для текста (опционально).
6. **Логирование** — сохранение случая в защищённую БД для аудита и дообучения.

Модель данных (упрощённо)

Сущность	Ключевые поля
Пациент	ID, возраст, пол
Запись ЭКГ	ID, фото (хэш), учреждение, дата
Результат	ID записи, паттерны[], срочность, текст заключения
Пользователь	ID, роль (фельдшер/врач/admin), учреждение

ТЗ: Функциональные требования

FR-1: Загрузка и предобработка изображения

- Пользователь загружает фото ЭКГ-плёнки через камеру или галерею.
- Приложение автоматически определяет границы плёнки и исправляет перспективное искажение.
- При плохом качестве изображения — уведомление с инструкцией по пересъёмке.
- Поддерживаемые форматы: JPG, PNG, HEIC.

FR-2: Оцифровка и анализ ЭКГ

- Извлечение сигнала из 12 отведений (или доступных отведений при частичном изображении).
- Автоматическое определение ЧСС, интервалов P-Q-R-S-T, длительности QRS, QTc.
- Классификация паттернов с указанием уверенности модели (confidence score).

FR-3: Отображение результатов

- Экран результата: категория срочности (цветовая маркировка), список паттернов, текстовое заключение.
- Визуализация: оцифрованный сигнал с выделением аномальных сегментов.
- Алгоритм действий: 3–5 конкретных шагов (на кыргызском и русском).
- Дисклеймер: «Результат является вспомогательным инструментом. Окончательное решение — за врачом».

FR-4: История и логирование

- Локальное хранение последних 50 случаев на устройстве.
- Синхронизация с сервером при наличии интернета.
- Экспорт записи в PDF для передачи на консультацию.

FR-5: Управление пользователями

- Регистрация пользователя с привязкой к учреждению (ФАП/ЦСМ).
- Роли: фельдшер, ВОП, администратор МЗ.
- Двухфакторная аутентификация для администраторов.

FR-6: Административная панель (для МЗ КР)

- Дашборд: количество обращений по регионам, типы патологий, динамика по месяцам.
- Управление учреждениями и пользователями.
- Выгрузка обезличенных данных для эпидемиологического анализа.
- Флаги для ручной верификации кардиологом (дообучение модели).

ТЗ: Нефункциональные требования, безопасность и регуляторика

Производительность

- Время обработки изображения на сервере: **< 10 секунд** (при стандартном интернет-соединении 3G).
- Время работы lite-модели офлайн: **< 20 секунд** на среднем Android-устройстве.
- Доступность сервера: **99,5%** uptime.

Безопасность и конфиденциальность

- Все данные пациентов передаются по **TLS 1.3**.
- Медицинские данные хранятся в обезличенном виде (псевдоанонимизация согласно GDPR-принципам и законодательству КР).
- Фотографии ЭКГ не хранятся на сервере дольше 30 дней без явного согласия учреждения.
- Роль-основанный контроль доступа (RBAC).

Регуляторные требования для внедрения через МЗ КР

Требование	Действие
Медицинское ПО	Регистрация как изделие медицинского назначения (ИМН) в МЗ КР
Клиническая валидация	Пилот на базе НЦКиТ: сравнение расшифровок ИИ с экспертными — ≥100 случаев
Информированное согласие	Протокол согласия пациента при сохранении данных
Аудит алгоритма	Ежеквартальный отчёт по точности модели для МЗ
Языки интерфейса	Кыргызский + русский (обязательно)

Ограничения модели (обязательно отражать в интерфейсе)

- Модель обучена на MIT-BIH + PTB-XL: данные преимущественно западной популяции. Требуется дообучение на кыргызских данных на этапе пилота.
- Качество результата зависит от качества фото: освещение, угол съёмки, разрешение ≥ 5 Мпикс.
- Система не заменяет врача — это инструмент **поддержки принятия решений (CDSS)**.

Дорожная карта реализации

Этап 1 — Исследование и прототип (месяцы 1–3)

- ☐ Изучить MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet): структура данных, аннотации.
- ☐ Реализовать базовый пайплайн: загрузка записи → предобработка → классификация (CNN / BiLSTM).

- ☐ Реализовать модуль оцифровки бумажного ЭКГ с фото (на базе open-source ECGtizer или аналога).
- ☐ Достичь точности ≥ 95% на тестовой выборке MIT-BIH по 5 основным классам.
- ☐ Задокументировать методологию для включения в школьный research paper.

Этап 2 — MVP приложения (месяцы 4–6)

- ☐ Разработать мобильный интерфейс (Flutter): загрузка фото, экран результата, история.
- ☐ Развернуть бэкенд API (FastAPI) на облачном сервере.
- ☐ Интегрировать TensorFlow Lite для офлайн-режима.
- ☐ Перевести интерфейс на кыргызский и русский язык.
- ☐ Провести внутреннее тестирование на 20–30 ЭКГ-плёнках (собрать у знакомых медиков).

Этап 3 — Пилот и валидация (месяцы 7–9)

- ☐ Выйти на НЦКиТ или КГМА с предложением о сотрудничестве.
- ☐ Провести пилотное тестирование: 100+ случаев, сравнение с экспертной расшифровкой кардиолога.
- ☐ Собрать обратную связь от фельдшеров 2–3 ФАП (юзабилити).
- ☐ Опубликовать результаты исследования (школьная конференция / журнал).

Этап 4 — Презентация МЗ КР и масштабирование (месяцы 10–12)

- ☐ Подготовить пакет документов для МЗ: ТЗ, результаты пилота, план внедрения.
- ☐ Презентовать проект на заседании рабочей группы по цифровому здравоохранению МЗ КР.
- ☐ Передать исходный код и документацию государственному партнёру.
- ☐ Подать заявку на грант (ПРООН, ВОЗ КР, AKF Health Program).

Ожидаемые результаты и KPI

Технические KPI

Метрика	Целевое значение
Точность классификации (accuracy)	≥ 97% на MIT-BIH тестовой выборке
Чувствительность (recall) для ОКС	≥ 95% (критично: ложноотрицательные недопустимы)
Специфичность	≥ 93%
Время обработки фото (сервер)	< 10 сек
Время работы офлайн-модели	< 20 сек

Клинические и социальные KPI (пилот)

Метрика	Целевое значение
Совпадение с экспертом-кардиологом	≥ 90% по категории срочности
Удовлетворённость фельдшеров (опрос)	≥ 4/5 баллов
Число учреждений в пилоте	≥ 3 ФАП/ЦСМ
Число обработанных ЭКГ за пилот	≥ 100 случаев

Результаты для портфолио (для поступления)

- Работающий прототип приложения ECG-AI KG с открытым исходным кодом на GitHub.
- Научная публикация или доклад на конференции (школьный / региональный уровень).
- Официальное письмо/МОУ от НЦКиТ или МЗ КР о сотрудничестве.
- Данные пилота: матрица ошибок, ROC-кривая, отзывы медперсонала.
- Презентация проекта для МЗ КР (этот документ — основа).

Ценность для МЗ КР

Проект решает задачу, которую МЗ КР официально признаёт приоритетной: повышение качества диагностики ССЗ на первичном уровне в отдалённых районах. Он не требует закупки нового оборудования — использует уже имеющиеся ЭКГ-аппараты и смартфоны медперсонала. Стоимость внедрения на первом этапе — минимальна (облачный сервер + сопровождение), при этом потенциально охватывает все 980+ ФАП страны.